

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: termodynamika – první a druhý termodynamický zákon; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Lehké úlohy procvičují 1. termodynamický zákon a účinnost jedním vzorcem; střední spojují vedení tepla, motory a čerpadla s výpočty energie; těžké vyžadují zdůvodnění podle 2. zákona a propojení s kalorimetrií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Plyn odevzdal okolí teplo 250 J a současně vykonal práci 150 J. Jak se změnila jeho vnitřní energie?
2. Plyn v uzavřené nádobě se stálým objemem přijal teplo 800 J. Jakou práci vykonal a jak se změnila jeho vnitřní energie?
3. Plyn vykonal při stálém tlaku 150 kPa práci 450 J. O kolik litrů se zvětšil jeho objem?
4. Tepelný motor s účinností 25 % vykoná za jeden cyklus práci 600 J. Kolik tepla přijme od ohříváče a kolik odevzdá chladiči?
5. Ohříváč tepelného motoru má teplotu 400 °C. Jakou nejvýše smí mít teplotu chladič, má-li být největší možná účinnost alespoň 40 %?
6. Tepelné čerpadlo dodá do domu teplo 12 kJ, přičemž spotřebuje elektrickou energii 3 kJ. Urči topný faktor a teplo odebrané venkovnímu vzduchu.

Střední ★★☆☆

7. Jednoduché okenní sklo o rozměrech 1,2 m × 1,0 m a tloušťce 4 mm ($\lambda = 1,0 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) má na vnitřní straně teplotu 12 °C a na vnější 10 °C. Jaký tepelný výkon sklem prochází? Proč je rozdíl teplot povrchů skla tak malý, i když je venku mráz?
8. Měděná tyč délky 50 cm a průřezu 2,0 cm² má jeden konec ve vroucí vodě (100 °C) a druhý v chladicí směsi (20 °C). Jaký tepelný výkon tyčí prochází a kolik tepla projde za 10 minut? Kolikrát menší by byl výkon u stejné ocelové tyče?
9. Motor sekačky má užitečný výkon 2,5 kW a účinnost 22 %. Kolik kilogramů benzínu (výhřevnost 44 MJ/kg) spotřebuje za hodinu sekání?
10. Tepelné čerpadlo odebírá teplo zemi o teplotě 5 °C a ohřívá topnou vodu na 35 °C (podlahové topení). Urči největší možný topný faktor. Skutečný je 4,5 – kolik elektrické energie spotřebuje na dodání 10 kWh tepla? Jak se změní $\varepsilon_{\max}$, když topná voda musí mít 55 °C (radiátory)?
11. Ve svislém válci je plyn uzavřený volně pohyblivým pístem o hmotnosti 10 kg a ploše 50 cm²; venku je tlak 100 kPa. Plyn přijal teplo 250 J a píst se pomalu zvedl o 8 cm. Urči tlak plynu, jím vykonanou práci a změnu vnitřní energie.
12. Chladnička s chladicím faktorem 3,0 ochladí 2,0 kg nápojů (c jako voda) z 25 °C na 5 °C. Kolik elektrické energie spotřebuje a kolik tepla odevzdá do kuchyně? (Vazba na H7.)

Těžké ★★★

13. Elektrárna s elektrickým výkonem 500 MW a účinností 35 % je chlazena vodou z řeky, jejíž průtok je 100 m³/s. O kolik se ohřeje voda v řece, pokud se do ní odvede všechno odpadní teplo? Proč se proto stavějí chladicí věže?
14. Ideální tepelný motor pracuje mezi teplotami $T_1 = 600 \text{ K}$ a $T_2 = 300 \text{ K}$. Co zvýší jeho největší možnou účinnost víc: zvýšení T_1 o 50 K, nebo snížení T_2 o 50 K? Rozhodni výpočtem a vysvětli, proč se v praxi obvykle zvyšuje T_1 .
15. V dieselovém motoru se vzduch ve válci stlačí tak rychle, že nestačí proběhnout tepelná výměna, a jeho teplota vzroste z 50 °C na 600 °C. Jakou práci musel píst vykonat na 0,50 g vzduchu ($c_V = 718 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) při stálém objemu? Vysvětli podle 1. termodynamického zákona, proč se nafta ve válci vznítí bez zapalovací svíčky.
16. Rozhodni a zdůvodni, zda je návrh v rozporu s 1., nebo s 2. termodynamickým zákonem, nebo je možný: (a) motor s účinností 60 % pracující mezi 500 K a 300 K; (b) chladnička, která z vnitřku odebere 400 J a do místnosti odevzdá jen 300 J; (c) tepelné čerpadlo s topným faktorem 5 mezi 0 °C a 40 °C.

17. Chladicí box z polystyrenu ($\lambda = 0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) má stěny tloušťky 3 cm a celkovou plochu $0,60 \text{ m}^2$. Uvnitř je 4°C , venku 30°C . Jaký tepelný výkon prochází stěnami a kolik ledu ($l_f = 334 \text{ kJ/kg}$) v boxu za 8 hodin roztaje? (Vazba na H13.)
18. Plyn v motoru prochází kruhovým dějem, který má v diagramu p – V tvar obdélníku: tlak se střídá mezi 100 kPa a 300 kPa, objem mezi 1 l a 4 l, děj probíhá ve směru hodinových ručiček. Jakou práci vykoná plyn za jeden cyklus? Jaká je účinnost, přijme-li za cyklus teplo 2,4 kJ?

Výsledky ke kontrole

1. $\Delta U = Q - W' = -250 \text{ J} - 150 \text{ J} = -400 \text{ J}$ (klesla o 400 J)
2. $W' = 0$ (objem se nemění), $\Delta U = Q = 800 \text{ J}$
3. $\Delta V = \frac{W'}{p} = 0,0030 \text{ m}^3 = 3,0 \text{ l}$
4. $Q_1 = \frac{W'}{\eta} = 2400 \text{ J}$, $Q_2 = Q_1 - W' = 1800 \text{ J}$
5. $T_2 = T_1(1 - \eta_{\max}) = 673,2 \cdot 0,6 \text{ K} \doteq 404 \text{ K}$, tj. asi 131 °C
6. $\varepsilon = \frac{Q_1}{W} = 4$; z okolí $Q_2 = Q_1 - W = 9 \text{ kJ}$
7. $P = \frac{\lambda S \Delta t}{d} = 600 \text{ W}$; většina teplotního rozdílu připadá na vzduchové vrstvy u povrchů skla
8. $P = 12,5 \text{ W}$; $Q = 7490 \text{ J}$; ocel ($\lambda = 50$) asi 7,8× méně
9. $W' = 9,0 \text{ MJ}$, $Q_1 = \frac{W'}{\eta} \doteq 40,9 \text{ MJ}$, $m \doteq 0,93 \text{ kg}$
10. $\varepsilon_{\max} = \frac{308}{30} \doteq 10,3$; $W = \frac{10}{4,5} \doteq 2,22 \text{ kWh}$; při 55 °C $\varepsilon_{\max} \doteq 6,56$ – podlahové topení je výhodnější
11. $p = p_a + \frac{mg}{S} \doteq 119,6 \text{ kPa}$; $W' = p \Delta V \doteq 47,8 \text{ J}$; $\Delta U = Q - W' \doteq 202 \text{ J}$
12. $Q_2 = cm \Delta t \doteq 167\,000 \text{ J}$; $W = \frac{Q_2}{3} \doteq 55\,700 \text{ J}$; $Q_1 = Q_2 + W \doteq 223\,000 \text{ J}$
13. odpadní výkon $P_2 = \frac{P}{\eta} - P \doteq 929 \text{ MW}$; $\Delta t = \frac{P_2}{c \cdot 10^5 \text{ kg/s}} \doteq 2,2 \text{ K}$; teplejší voda má méně kyslíku, věže předají teplo vzduchu
14. původně 50 %; $T_1 = 650 \text{ K}$: 53,8 %; $T_2 = 250 \text{ K}$: 58,3 % – snížení T_2 pomůže víc; chladič ale nelze ochladit pod teplotu okolí (řeka, vzduch), proto se zvyšuje T_1
15. $Q = 0 \rightarrow W = \Delta U = c_v m \Delta t \doteq 197 \text{ J}$; stlačený vzduch je teplejší než zápalná teplota nafty
16. (a) $\eta_{\max} = 40 \% < 60 \%$ – porušuje 2. zákon; (b) $Q_1 < Q_2$ – porušuje 1. zákon; (c) $\varepsilon_{\max} \doteq 7,83 > 5$ – je možné
17. $P = \frac{\lambda S \Delta t}{d} \doteq 20,8 \text{ W}$; $Q \doteq 599 \text{ kJ}$; roztaje asi 1,8 kg ledu
18. $W' = \Delta p \cdot \Delta V = 600 \text{ J}$ (obsah obdélníku); $\eta = \frac{600}{2400} = 25 \%$